

Projekt 9. Prawdopodobieństwo ruiny ubezpieczyciela

Mateusz Brochocki i Adrian Krzyżanowski

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Politechnika Warszawska

Warszawa, 22 grudnia 2025

1. Wprowadzenie
2. Przedstawienie problemu
3. Rozwiązanie problemu
4. Prezentacja wyników

Czym jest teoria ryzyka?

W matematyce ubezpieczeniowej teoria ryzyka (zwana inaczej teorią ruiny) służy do opisu podatności ubezpieczyciela na niewypłacalność/ruinę. Wykorzystuje przy tym modele matematyczne, w których jedną z kluczowych kwestii jest prawdopodobieństwo ruiny.

Jednym z fundamentalnych zagadnień z teorii ryzyka jest klasyczny model ryzyka ubezpieczeniowego. Jego najbardziej podstawowa wersja Została zaproponowana w 1903 roku przez szwedzkiego aktuariusza Filipa Lundberga, a następnie ponownie opublikowana w latach 30 przez Haralda Cramera.

Proces ryzyka Cramera-Lundberga

Niech $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ będzie zupełną przestrzenią probabilistyczną, na której zdefiniowane są następujące obiekty:

1. N_t - proces Poissona z intensywnością λ ,
2. $\{U_k\}_{k=1}^{\infty}$ - ciąg zmiennych losowych i.i.d o dystrybucji F , takiej, że $F(0) = 0$ oraz średniej μ i wariancji σ^2 .

Wówczas proces ryzyka wyraża się następującym wzorem:

$$R(t) = u + ct - \sum_{i=1}^{N_t} U_i,$$

gdzie $u, c \in \mathbb{R}_+$.

Model ten możemy zinterpretować następująco:

- N_t - liczba szkód do czasu t ,
- U_i - kwota jaką firma ubezpieczeniowa musi wypłacić za poniesioną szkodę,
- c - stała wysokości składek od ubezpieczonych (np. zł/rok),
- u - początkowa nadwyżka ubezpieczyciela ($R(0) = u$).

W wersji bardziej ogólnej N_t może być dowolnym procesem stochastycznym o $N_0 = 0$.

Głównym celem tego modelu jest zbadanie prawdopodobieństwa bankructwa firmy ubezpieczeniowej, czyli zdarzenia, że proces osiągnie wartość ujemną. Formalnie możemy to zapisać jako:

Prawdopodobieństwo ruiny

$$\psi(u) = \mathbb{P}(\exists t \geq 0 : R(t) < 0)$$

Możemy też rozważać problem prawdopodobieństwa bankructwa firmy do ustalonego czasu T . Wówczas będziemy mieli:

Prawdopodobieństwo ruiny do czasu T

$$\psi(u, T) = \mathbb{P}(\exists t \in [0, T] : R(t) < 0)$$

Pozostaje jeszcze kwestia wyboru stałej c , czyli wartości składek. Dla jednorodnego procesu Poissona będziemy mieli:

$$\mathbb{E}[R(t)] = u + ct - \mathbb{E}\left[\sum_{i=1}^{N_t} U_i\right] = u + ct - \mathbb{E}[N_t]\mathbb{E}[U_i] = u + ct - \lambda t\mathbb{E}[U_i].$$

Wobec tego:

$$\frac{R(t) - u}{t} = \frac{ct - \sum_{i=1}^{N_t} U_i}{t} \xrightarrow{p.n.} c - \lambda\mathbb{E}[U_i], \quad t \rightarrow \infty.$$

Jeśli $c < \lambda \mathbb{E}[U_i]$, to prawie na pewno będzie istniało takie t , że $R(t) < 0$, niezależnie od u . Wtedy $\psi(u) = 1$ dla każdego u .

Natomiast, jeśli $c > \lambda \mathbb{E}[U_i]$, to $\psi(u) < 1$.

Można też pokazać, że dla $c = \lambda \mathbb{E}[U_i]$ otrzymamy również $\psi(u) = 1$. Stąd otrzymujemy warunek na wielkość składek:

$$c > \lambda \mathbb{E}[U_i].$$

Analogicznie można wyznaczyć ten warunek dla niejednorodnego procesu Poissona. Wówczas będziemy mieli:

$$c > \mathbb{E}[U_i] \cdot \limsup_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{t} \int_0^t \lambda(s) ds.$$

Przykładowa realizacja procesu ryzyka



Rysunek: Proces ryzyka z jednorodnym procesem Poissona, wartościami szkód z rozkładu lognormalnego i parametrami $\lambda = 3$, $\mu = 2$, $\sigma = 1$, $u = 100$, $c = \lambda \cdot \mathbb{E}[U]$. Czerwona przerywana linia oznacza wartość zerową.

Rozwiązanie problemu

Aby obliczyć prawdopodobieństwo ruiny do pewnego ustalonego czasu T przeprowadziliśmy 100 symulacji, gdzie dla każdej symulacji sprawdziliśmy warunek

$$\exists t \in [0, T] : R(t) < 0.$$

Następnie liczbę ruin podzieliliśmy przez 100 otrzymując przybliżoną wartość prawdopodobieństwa ruiny.

Aby otrzymać jeszcze lepsze wyniki estymacji, sam proces wyliczania prawdopodobieństwa powtórzyliśmy 100-krotnie i użyliśmy średniej wyników jako estymatora prawdopodobieństwa. Ponadto wyznaczyliśmy przedziały ufności ($\alpha = 0.05$). Proces ten wykonaliśmy dla jednorodnego i niejednorodnego procesu Poissona.

Algorithm 1 Sprawdzanie warunku ruiny dla jednorodnego procesu Poissona

Require: $T, u, c, \lambda, \text{ROZKLAD}(params)$

```
1:  $t \leftarrow 0$ 
2:  $m \leftarrow u$ 
3:  $r \leftarrow false$ 
4: repeat
5:   Wylosuj  $p \sim \text{Exp}(\lambda)$ 
6:    $t \leftarrow t + p$ 
7:   if  $t > T$  then
8:     break
9:   end if
10:  Wylosuj  $U \sim \text{ROZKLAD}(params)$ 
11:   $m \leftarrow m + c * p - U$ 
12:  if  $m < 0$  then
13:     $r \leftarrow true$ 
14:    break
15:  end if
16: until  $false$ 
17: return  $r$ 
```

Algorithm 2 Sprawdzanie warunku ruiny dla niejednorodnego procesu Poissona

Require: $T, u, c, \lambda(t), \text{ROZKLAD}(params)$

```
1:  $\lambda^* \leftarrow \max_{s \in [0, T]} \lambda(s)$ 
2:  $t \leftarrow 0$ 
3:  $m \leftarrow u$ 
4:  $r \leftarrow false$ 
5: repeat
6:    $t_0 \leftarrow t$ 
7:   repeat
8:     Wylosuj  $p \sim \text{Exp}(\lambda^*)$ 
9:      $t \leftarrow t + p$ 
10:    Wylosuj  $Uni \sim \text{Uniform}([0, 1])$ 
11:    until  $t > T$  or  $Uni < \frac{\lambda(t)}{\lambda^*}$ 
12:    if  $t > T$  then
13:      break
14:    end if
15:    Wylosuj  $U \sim \text{ROZKLAD}(params)$ 
16:     $m \leftarrow m + c * (t - t_0) - U$ 
17:    if  $m < 0$  then
18:       $r \leftarrow true$ 
19:      break
20:    end if
21: until  $false$ 
22: return  $r$ 
```

Podczas analizy ruiny ubezpieczyciela wykorzystaliśmy dwa rozkłady często stosowane w tego typu zagadnieniach - rozkład lognormalny oraz rozkład Pareto.

Rozkład lognormalny

Powiemy, że dodatnia zmienna losowa X ma rozkład lognormalny z parametrami (μ, σ) , gdzie $\mu \in \mathbb{R}$ oraz $\sigma > 0$ wtedy i tylko wtedy, gdy zmienna $Y = \ln X$ ma rozkład normalny $\mathcal{N}(\mu, \sigma)$. Ponadto

$$E(X) = \exp\left(\mu + \frac{\sigma^2}{2}\right).$$

Rozkład Pareto

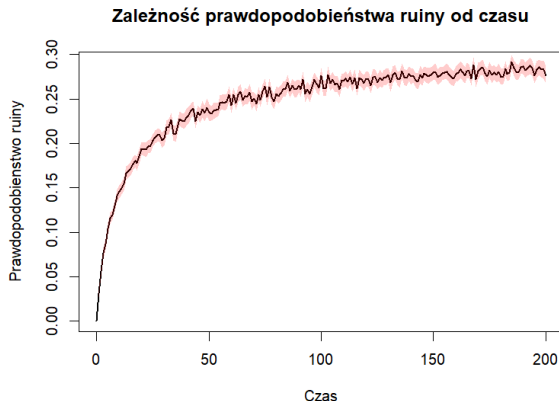
Zmienna losowa X o gęstości

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\alpha x_m^\alpha}{x^{\alpha+1}} & \text{dla } x \geq x_m \\ 0 & \text{dla } x < x_m \end{cases}$$

ma rozkład Pareto z parametrami (α, x_m) , gdzie $\alpha > 0$ oraz $x_m > 0$.

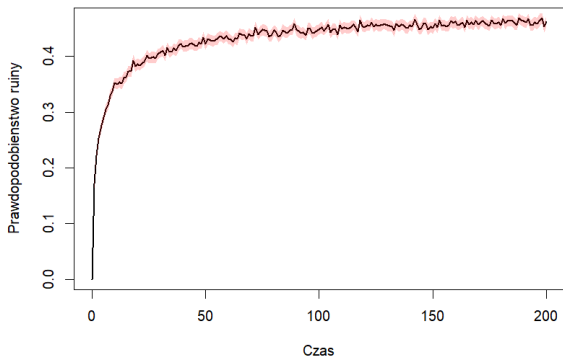
Ponadto $E(X) = \begin{cases} \infty & \text{dla } \alpha \leq 1 \\ \frac{\alpha x_m}{\alpha - 1} & \text{dla } \alpha > 1. \end{cases}$

Prezentacja wyników



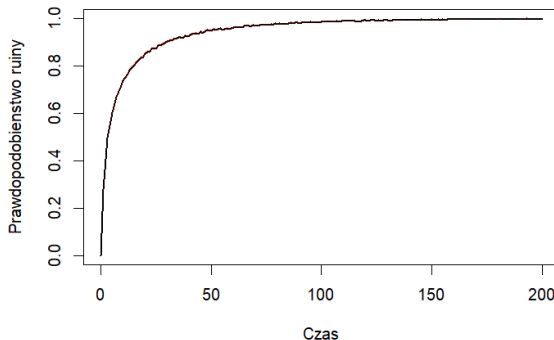
Rysunek: Wykres przedstawia zależność prawdopodobieństwa ruiny od czasu dla parametrów $u = 300$, $c = 2e^3$, jednorodnego procesu Poissona z intensywnością $\lambda = 1$ oraz dla lognormalnej zmiennej kosztów z parametrami $(\mu = 1, \sigma = 2)$. Zachodzi zależność $c = 2e^3 > e^3 = \lambda E[U_i]$.

Zależność prawdopodobieństwa ruiny od czasu

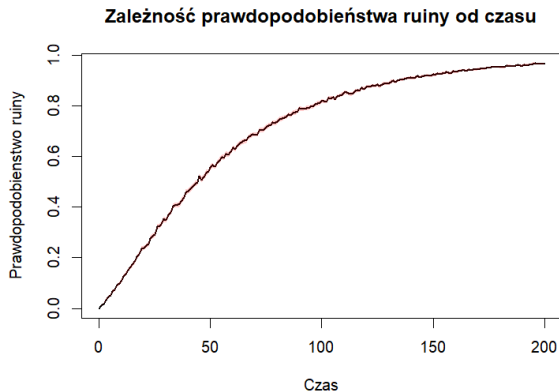


Rysunek: Wykres przedstawia zależność prawdopodobieństwa ruiny od czasu dla parametrów $u = 3$, $c = 2e^3$, jednorodnego procesu Poissona z intensywnością $\lambda = 1$ oraz dla lognormalnej zmiennej kosztów z parametrami ($\mu = 1, \sigma = 2$). Zachodzi zależność $c = 2e^3 > e^3 = \lambda E[U_i]$.

Zależność prawdopodobieństwa ruiny od czasu

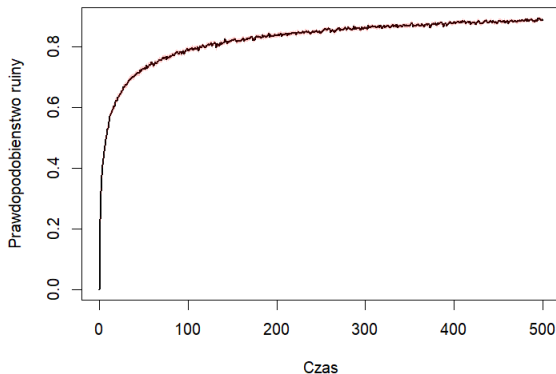


Rysunek: Wykres przedstawia zależność prawdopodobieństwa ruiny od czasu dla parametrów $u = 3$, $c = \frac{e^3}{2}$, jednorodnego procesu Poissona z intensywnością $\lambda = 1$ oraz dla lognormalnej zmiennej kosztów z parametrami $(\mu = 1, \sigma = 2)$. Zachodzi zależność $c = \frac{e^3}{2} < e^3 = \lambda E[U_i]$.



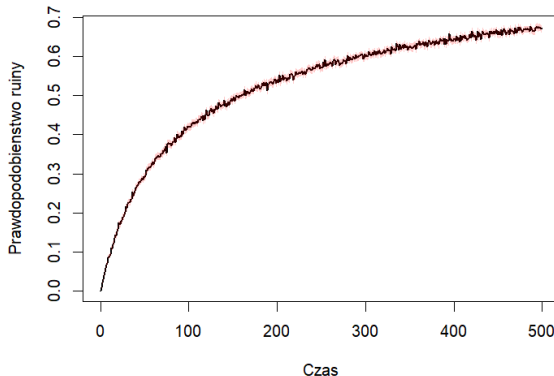
Rysunek: Wykres przedstawia zależność prawdopodobieństwa ruiny od czasu dla parametrów $u = 300$, $c = \frac{e^3}{2}$, jednorodnego procesu Poissona z intensywnością $\lambda = 1$ oraz dla lognormalnej zmiennej kosztów z parametrami $(\mu = 1, \sigma = 2)$. Zachodzi zależność $c = \frac{e^3}{2} < e^3 = \lambda E[U_i]$.

Zależność prawdopodobieństwa ruiny od czasu



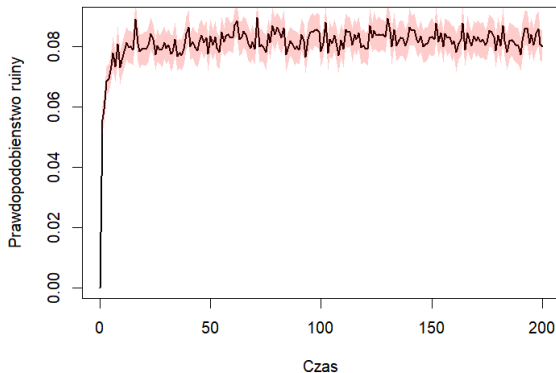
Rysunek: Wykres przedstawia zależność prawdopodobieństwa ruiny od czasu dla parametrów $u = 3$, $c = e^3$, jednorodnego procesu Poissona z intensywnością $\lambda = 1$ oraz dla lognormalnej zmiennej kosztów z parametrami $(\mu = 1, \sigma = 2)$. Zachodzi zależność $c = e^3 = \lambda E[U_i]$.

Zależność prawdopodobieństwa ruiny od czasu



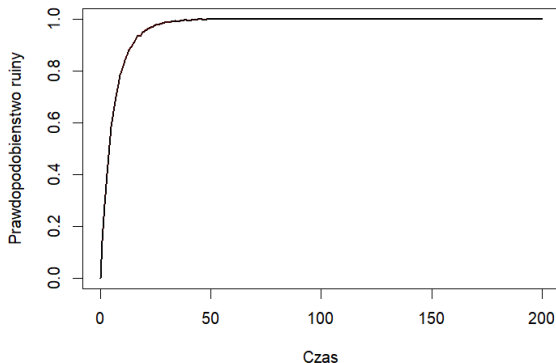
Rysunek: Wykres przedstawia zależność prawdopodobieństwa ruiny od czasu dla parametrów $u = 300$, $c = e^3$, jednorodnego procesu Poissona z intensywnością $\lambda = 1$ oraz dla lognormalnej zmiennej kosztów z parametrami $(\mu = 1, \sigma = 2)$. Zachodzi zależność $c = e^3 = \lambda E[U_i]$.

Zależność prawdopodobieństwa ruiny od czasu

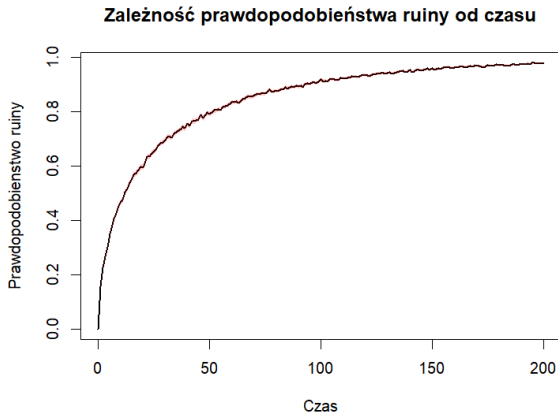


Rysunek: Wykres przedstawia zależność prawdopodobieństwa ruiny od czasu dla parametrów $u = 3$, $c = 8$, jednorodnego procesu Poissona z intensywnością $\lambda = 2$ oraz dla zmiennej kosztów z rozkładu Pareto z parametrami ($\alpha = 2$, $x_m = 1$). Zachodzi zależność $c = 8 > 4 = \lambda E[U_i]$.

Zależność prawdopodobieństwa ruiny od czasu

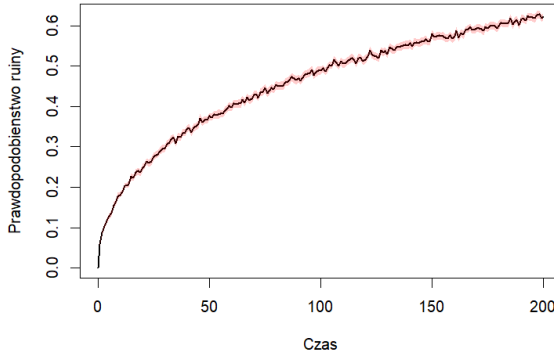


Rysunek: Wykres przedstawia zależność prawdopodobieństwa ruiny od czasu dla parametrów $u = 3$, $c = 1$, jednorodnego procesu Poissona z intensywnością $\lambda = 2$ oraz dla zmiennej kosztów z rozkładu Pareto z parametrami $(\alpha = 2, x_m = 1)$. Zachodzi zależność $c = 1 < 4 = \lambda E[U_i]$.



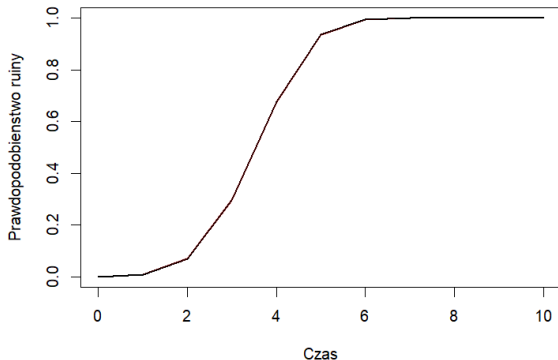
Rysunek: Wykres przedstawia zależność prawdopodobieństwa ruiny od czasu dla parametrów $u = 3$, $c = 100$, jednorodnego procesu Poissona z intensywnością $\lambda = 1$ oraz dla zmiennej kosztów z rozkładu Pareto z parametrami $(\alpha = 0.5, x_m = 1)$. Zachodzi zależność $E[U_i] = \infty$.

Zależność prawdopodobieństwa ruiny od czasu



Rysunek: Wykres przedstawia zależność prawdopodobieństwa ruiny od czasu dla parametrów $u = 3$, $c = 1000$, jednorodnego procesu Poissona z intensywnością $\lambda = 1$ oraz dla zmiennej kosztów z rozkładu Pareto z parametrami $(\alpha = 0.5, x_m = 1)$. Zachodzi zależność $E[U_i] = \infty$.

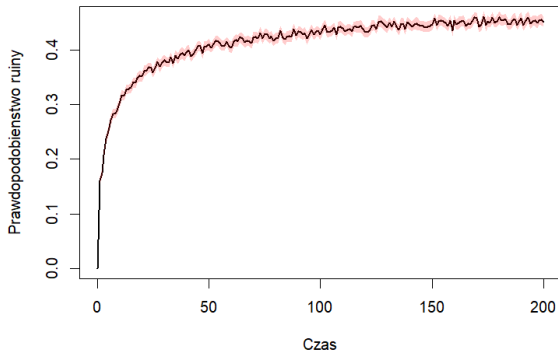
Zależność prawdopodobieństwa ruiny od czasu



Rysunek: Wykres przedstawia zależność prawdopodobieństwa ruin od czasu dla parametrów $u = 50$, $c = 10$, niejednorodnego procesu Poissona z intensywnością $\lambda(t) = t$ oraz dla lognormalnej zmiennej kosztów z z parametrami $(\mu = 1, \sigma = 1)$.

Zachodzi zależność $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{t} \int_0^t \lambda(s) ds = \infty$.

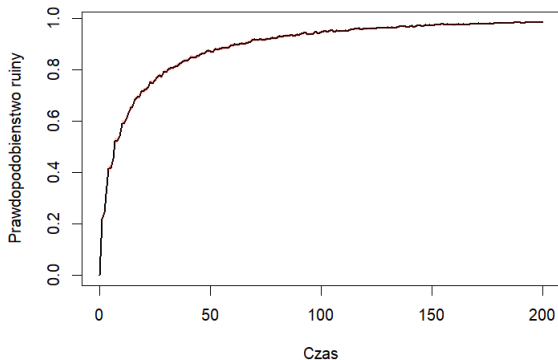
Zależność prawdopodobieństwa ruiny od czasu



Rysunek: Wykres przedstawia zależność prawdopodobieństwa ruiny od czasu dla parametrów $u = 5$, $c = e^3$, niejednorodnego procesu Poissona z intensywnością $\lambda(t) = \cos^2(t)$ oraz dla lognormalnej zmiennej kosztów z z parametrami

$(\mu = 1, \sigma = 2)$. Zachodzi zależność $c = e^3 > \frac{e^3}{2} = E[U_i] \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{t} \int_0^t \lambda(s) ds$.

Zależność prawdopodobieństwa ruiny od czasu



Rysunek: Wykres przedstawia zależność prawdopodobieństwa ruiny od czasu dla parametrów $u = 5$, $c = \frac{e^3}{4}$, niejednorodnego procesu Poissona z intensywnością $\lambda(t) = \cos^2(t)$ oraz dla lognormalnej zmiennej kosztów z z parametrami

$(\mu = 1, \sigma = 2)$. Zachodzi zależność $c = \frac{e^3}{4} < \frac{e^3}{2} = E[U_i] \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{t} \int_0^t \lambda(s) ds$.

- J. Grandell, *Aspects of Risk Theory*, Springer, 1991;
- S. Asmussen, H. Albrecher, *Ruin Probabilities*, Springer, 2010.

Dziękujemy za uwagę